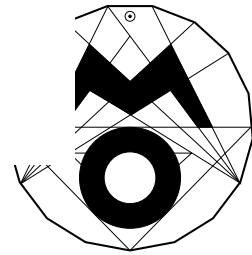


第52届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
三年级
题目



© 2012 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
(cid:13)
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

520331 竖笛二重奏

- a) Anna、Beate、Carl 和 David 吹竖笛。他们每次两个人一起演奏二重奏。写出所有可能。
一共有多少种？
- b) 现在 Emma、Fin 和 Günez 也加入。找出七个孩子中每次两人一起演奏的所有可能。
现在一共有多少种？
- c) 10个孩子中，两人二重奏有多少种可能？请不用列出所有组合来找出答案。
说明你是怎样求出数量的。

520332 幻方

这里有一个幻方。每一行、每一列和每条对角线上的数字之和总是相同。我们把它叫作幻和。

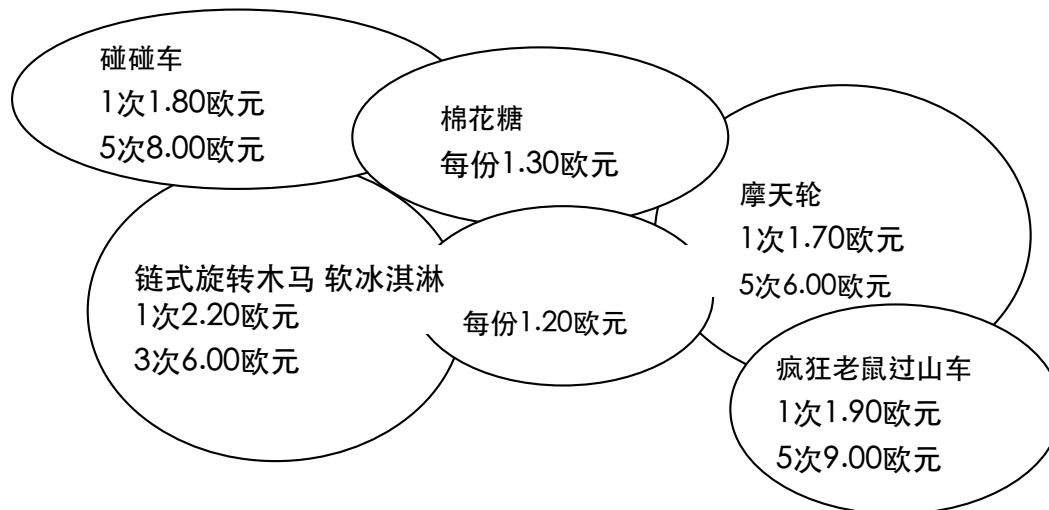
这里的幻和是15。8 1 6

4	9	2
3	5	7

把21到29这些数填入方阵，使幻和为75。

下一页继续！

520333 在游乐集市



- 买三次票时，坐一次链式旋转木马多少钱？
和单次票相比，价格差是多少？
- 买五次票时，坐一次摩天轮多少钱？
和单次票相比，价格差是多少？
- 在四个游乐项目中，如果买三次票或五次票而不是单次票，哪个项目每次省得最多？

520334 骑自行车的路程

Wolfgang 到学校后发现自己忘带运动服了。他赶紧步行回家，再骑自行车回学校。25分钟后他又回到了学校。

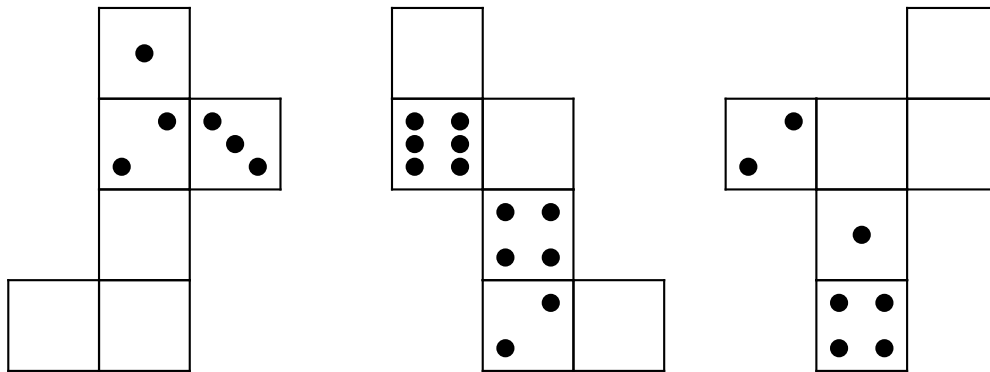
如果两段路他都骑自行车，会少用5分钟。

- 如果两段路都骑自行车，他需要多少分钟？
- 骑自行车走一段路需要多长时间？
- 如果两段路都步行，他需要多长时间？

下一页继续！

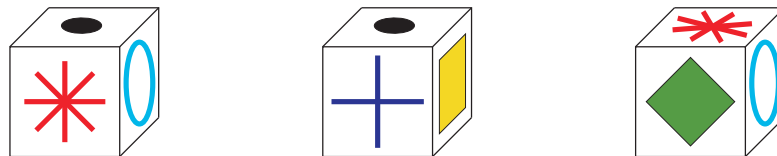
520335 骰子

a) 在骰子展开图中画出缺少的点数。



b) 这里有一个骰子的三个视图，它的各个面上贴着点、星形、圆形、十字、正方形和菱形。

在这个骰子上，哪些图形互相相对？



c) 把剩下的图形画进骰子展开图中。

